



LKS SMK



LKS CYBER SECURITY Tingkat SMK Kabupaten Tegal

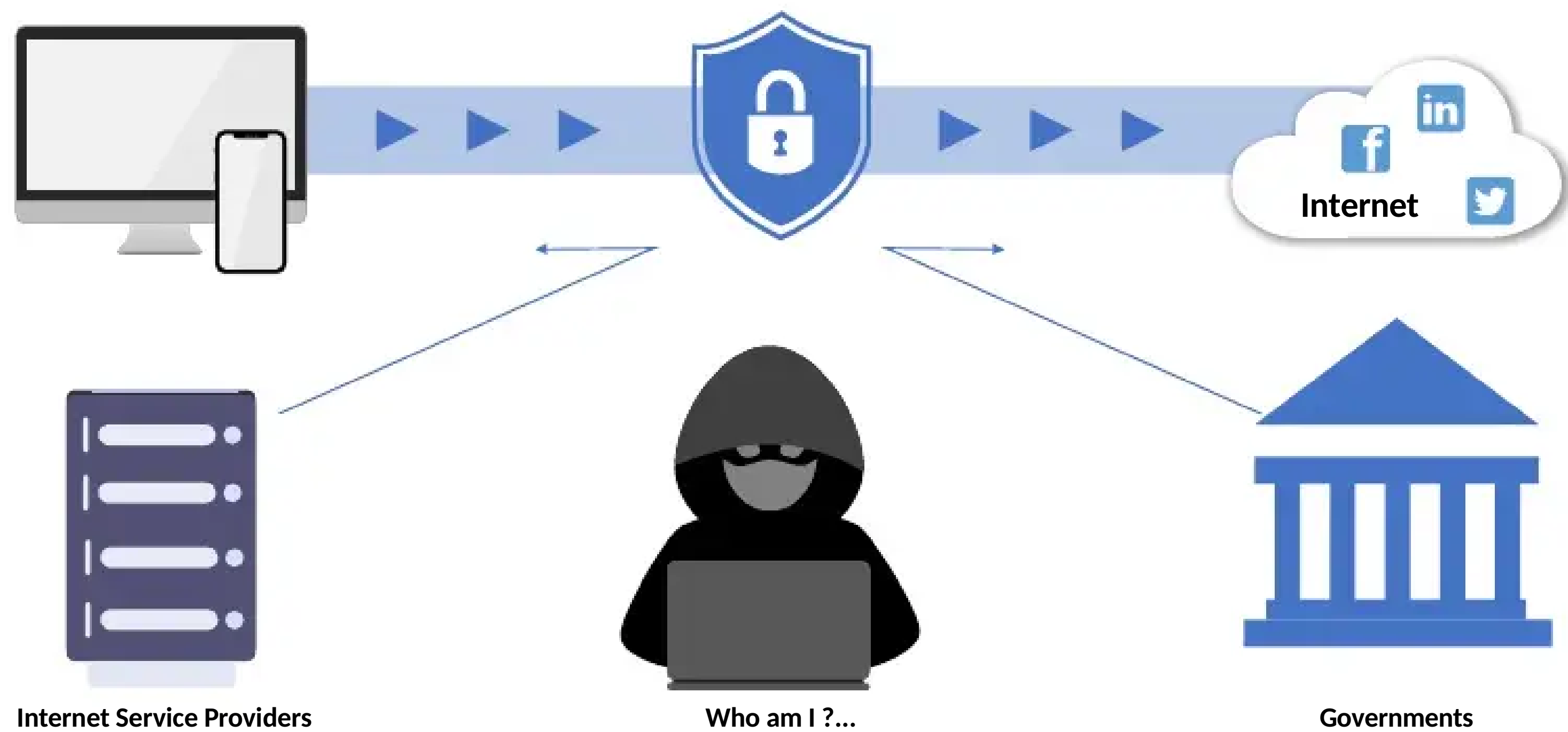
Technical Meeting
Jumat, 15/01/2025

Sugiarto, M.Kom

Biodata & Portofolio Juri

- Nama : SUGIARTO
- S1 : Teknik Informatika UAD Yogyakarta
- S2 : Magister Teknik Informatika Udinus Semarang
- Akvitas : Mengajar, Coder, Network Engineer
Security Analis, Bug Hunter, Menulis
Buku/Paper Ilmiah
- Blog : bukanwongpinter.wordpress.com, esnet.my.id
- Hobi : Silaturahmi, diskusi

Cyber Security



Latar Belakang

- Di era digital yang serba terkoneksi antara gate satu dengan lainnya, keamanan siber telah menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi baik oleh individu, organisasi, instansi hingga negara.
- Perkembangan teknologi selain membawa manfaat, tetapi di sisi lain juga membuka celah atau ancaman seperti pencurian data, *malware*, dan serangan lainnya.
- Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mengembangkan keterampilan dalam pengamanan siber di generasi muda, maka diselenggarakanlah Lomba Cyber Security pada jenjang pelajar. Kompetisi ini dapat mengasah kemampuan analisis, serta mempersiapkan peserta menghadapi tantangan nyata di dunia siber

Maksud dan Tujuan

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) bidang Cyber Security bertujuan antara lain

- Menggali nilai-nilai sportivitas generasi muda, peneruh bangsa
- Mengenalkan begitu pentingnya pengamanan sistem
- Melatih siswa untuk melek IT dan memiliki kemampuan di bidang sistem keamanan siber
- Menanamkan kecintaan cyber security di kalangan anak muda
- Mencetak re-generasi pelaku IT di bidang keamanan siber untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan negara dalam pengamanan data dan rahasia negara/warga.

Harapan Lomba

Dengan adanya lomba ini, kami berharap.

- Peserta dapat memperoleh wawasan baru dan pengalaman nyata dalam dunia keamanan siber.
- Lomba ini menjadi ajang berbagi pengetahuan dan keterampilan antarpeserta.
- Melahirkan talenta-talenta berbakat di bidang keamanan siber yang dapat berkontribusi bagi keamanan dan ketahanan siber nasional yang berimbas pada kedaulatan bangsa.

Pelaksanaan Lomba



Waktu Rundown Acara

Sabtu, 18 Januari 2025

Jam 09.00 – 14.30

Babak 1 = 09.00-10.00

Babak 2 = 10.15-11.45

Isoma 11.45-13.00

Babak III = 13.00-14.30

Lokasi

SMK NU 01 Slawi Kampus 2

Rules and Regulations

- Peserta adalah siswa Aktif dari SMK di Kabupaten Tegal, dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Pelajar)
- Saat masuk ruang lomba, peserta tidak boleh di dampingi oleh siapapun termasuk oleh guru pendamping.
- Di dalam ruang lomba hanya ada Juri, Panitia dan Peserta lomba
- Semua alat komunikasi diletakkan di meja peserta dalam kondisi tertelungkup (terbalik)
- Peserta mengerjakan setiap test secara mandiri tanpa dibantu oleh guru pendamping, teman atau siapapun selain tim peserta lomba.

Rules and Regulations [Lanjutan...]

- Setiap selesai waktu pada tiap babak, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan aktivitas apapun yang kaitannya dengan menjawab Soal/Test
- Peserta wajib membawa perlengkapan yang diperlukan, seperti Laptop, alat tulis dan perlengkapan yang sekiranya diperlukan
- Jika peserta melanggar peraturan dan kesepakatan ini, maka panitia dan juri berhak untuk menjatuhkan sanksi

Level / Babak Perlombaan

- **BABAK I CTF**

CTF atau "Capture The Flag." adalah jenis kompetisi keamanan komputer di mana peserta berusaha untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem atau aplikasi yang ditentukan untuk mendapatkan akses ke "bendera".

- **BABAK II Snifing & Monitoring System**

Aktifitas Snifing dan memonitoring/scaning/analisa sebuah sistem

- **BABAK III Web Pentest & OS Hijacking**

Melakukan testing keamanan dari website, upload shell hingga eksploitasi OS

Babak I

- Mengerjakan soal-soal CTF
- Jumlah 10 soal
- Pilihan ganda
- Total score 100
- Alokasi waktu 90 menit
- Ada penjelasan / uraian dari masing-masing soal yang dikerjakan
- Penjelasan dalam format PDF/Word

Contoh Soal Babak I CTF

- Salah satu sandi termudah dan paling awal diketahui tetapi dengan sentuhan abad XXI Tidak ada yang menggunakan Alphabet saat ini kan? Mengapa Anda harus melakukannya ketika Anda memiliki keyboard?

BUH'tdy,|Bim5y~Bdt76yQ

Uraian Jawaban

Kata kunci: “Mengapa Anda harus memiliki keyboard?”

Cari googling dg keyword : Keyboard Shift Cipher

Muncul aplikasi Keyboard Shift Cipher berbasis web kemudian ketikkan string rahasia yang akan dipecahkan **BUH'tdy,|Bim5y~Bdt76yQ**

Akan muncul kunci yang menjadi flag yaitu **Cyb3rCae54r**



Babak II Snifing & Scan Monitoring

- Snifing admin Mikrotik
- Menambah user pasword untuk hotspot
- Scan folder sharing dan upload file ke dalamnya
- Scanning foot printing sebuah situs online
- Port, registrart, IP, posisi server
- Cek satu domain
- Total score 100
- Alokasi waktu 90 menit
- Jika diperlukan penjelasan maka juri akan mewawancara peserta

BABAK III Web Pentest, OS Hijacking



- Ada 2 OS Target
- Fedora Server: Web, SSH
- Windows 7 : Xampp
- Ambil File Rahasia dengan nama Secret.jpg pada Fedora Server. Dapat dengan cara eksploitasi langsung terhadap web. Atau dengan eksploitasi web pada Windows Windows 7 (menggunakan metasploit)
- Total Score 100

Prosentasi Scores Point

- Babak I : 25%
- Babak II: 25%
- Babak III: 50%